

Fundamentos de Telecomunicações

2ª aula

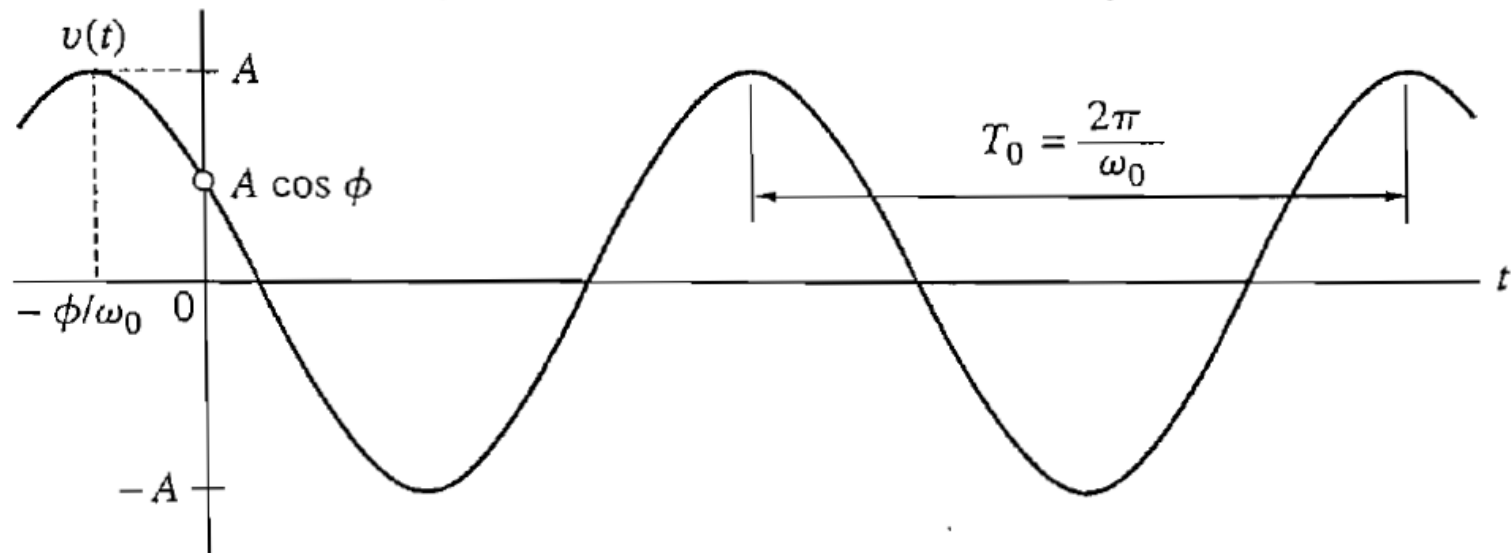
Modelos Analíticos de Processamento de Sinal



Espectro de um Sinal

- Sinal $v(t)$ representado através da função coseno:

$$v(t) = A \cos (\omega_0 t + \phi)$$



A – Amplitude
 ω_0 – Frequência Angular
 ϕ – Fase inicial

Espectro de um Sinal

- Representação exponencial ou fasorial do sinal $v(t)$:

$$e^{\pm j\theta} = \cos \theta \pm j \sin \theta$$

- Teorema de *Euler*

- $j^2 = -1$

- Se $\theta = \omega_0 t + \phi$

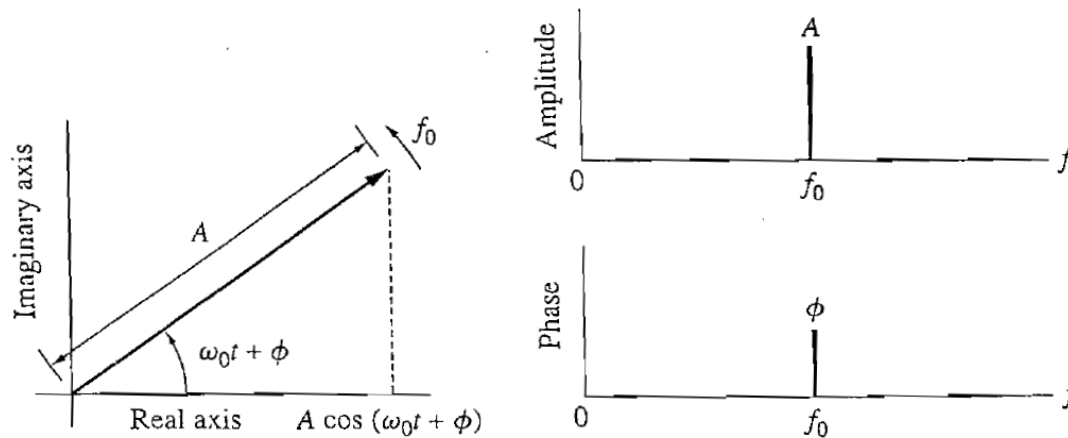
- É possível representar qualquer sinal sinusoidal através de:

$$\begin{aligned} A \cos (\omega_0 t + \phi) &= A \operatorname{Re} [e^{j(\omega_0 t + \phi)}] \\ &= \operatorname{Re} [A e^{j\phi} e^{j\omega_0 t}] \end{aligned}$$



Espectro de um Sinal

- Representação exponencial ou fasorial do sinal $v(t)$:



- O fasor tem uma amplitude de A , roda em sentido contrário aos ponteiros do relógio com uma velocidade de f_0 revoluções por segundo e no instante t_0 faz um ângulo de ϕ com o eixo real
- A projecção do fasor no eixo real corresponde à senoide dos slides anteriores

Espectro de um Sinal

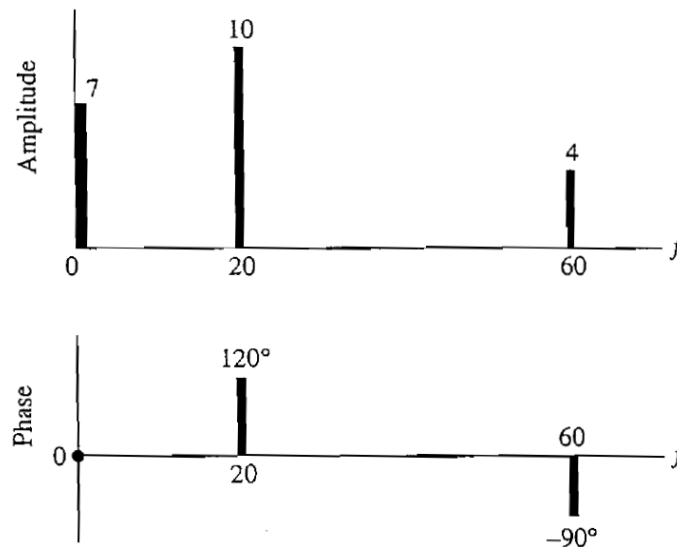
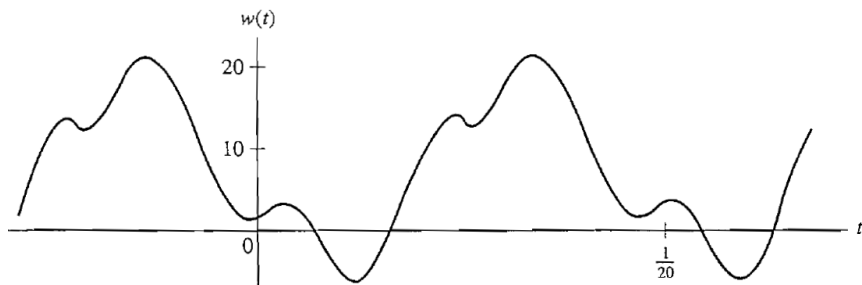
- Exemplo:

- Calcular o espectro do sinal:

$$w(t) = 7 - 10 \cos(40\pi t - 60^\circ) + 4 \sin 120\pi t$$

- Manipulando a expressão anterior fica:

$$w(t) = 7 \cos 2\pi 0t + 10 \cos(2\pi 20t + 120^\circ) + 4 \cos(2\pi 60t - 90^\circ)$$



Espectro de um Sinal

- A representação anterior é chamada: one-sided ou *positive-frequency line spectra*
- Recuperando a expressão:

$$\begin{aligned} A \cos(\omega_0 t + \phi) &= A \operatorname{Re} [e^{j(\omega_0 t + \phi)}] \\ &= \operatorname{Re} [A e^{j\phi} e^{j\omega_0 t}] \end{aligned}$$

- Sabendo que:

$$\operatorname{Re}[z] = \frac{1}{2}(z + z^*)$$

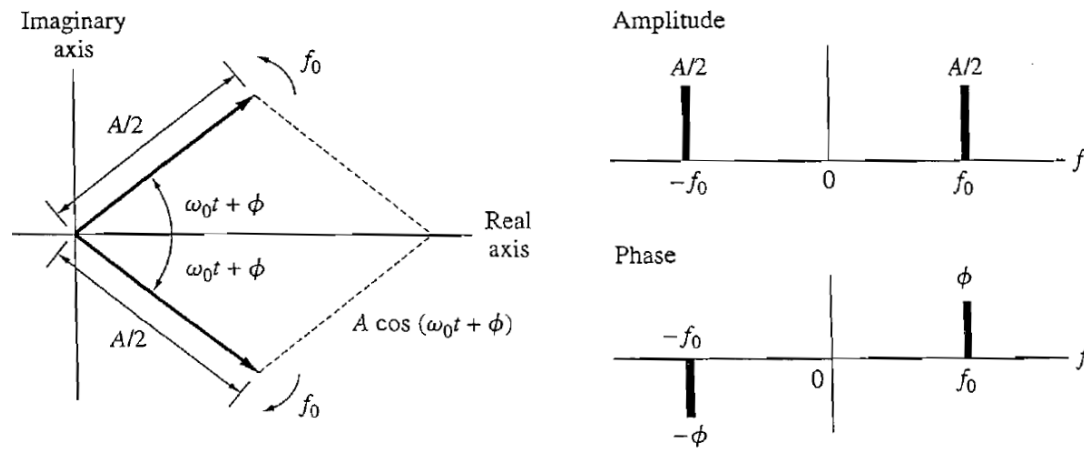
- Fica:

$$A \cos(\omega_0 t + \phi) = \frac{A}{2} e^{j\phi} e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\phi} e^{-j\omega_0 t}$$



Espectro de um Sinal

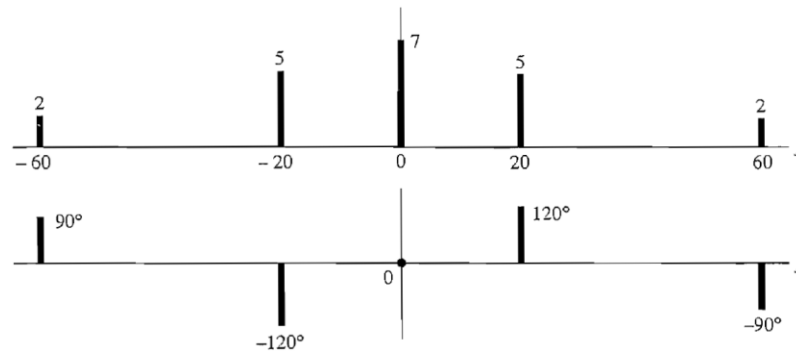
- A expressão anterior evidencia um par de fasores conjugados:



- O espectro de amplitude tem uma simetria par, enquanto o espectro de fase tem uma simetria ímpar
- Esta representação designa-se por: two-sided spectra

Espectro de um Sinal

- No caso do exemplo anterior, o espectro (*two-sided*) será representado por:



- Em qualquer uma das versões o espectro em amplitude contém mais informação que o de fase, pois mostra quais as frequências que estão presentes e a qual é a sua proporção

Sinais Periódicos

- Os sinais sinusoidais e os fasores pertencem a uma classe de sinais designados de sinais periódicos, que verificam a seguinte relação:

$$v(t \pm mT_0) = v(t) \quad -\infty < t < \infty$$

- Esta expressão significa que deslocando o sinal de m valores inteiros de T_0 para a esquerda ou para a direita o sinal permanece igual
- Deste modo, um sinal periódico fica completamente descrito pelo seu comportamento num único período

Valor Médio

- O valor médio de um sinal $v(t)$ é dado por:

$$\langle v(t) \rangle \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} v(t) dt$$

- Se o sinal for periódico a expressão anterior reduz-se a:

$$\langle v(t) \rangle = \frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} v(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} v(t) dt$$

- Nesta expressão os limites de integração passam a ter a duração de um único período
- Qual o valor médio de:

$$v(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi) \quad ?$$

Potência Média

- O valor da potência média é dado por:

$$P \triangleq \langle |v(t)|^2 \rangle = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |v(t)|^2 dt$$

- Se considerarmos uma resistência normalizada de $R = 1\Omega$ o sinal pode representar uma tensão ou uma corrente pois:
$$v(t)i(t) = v^2(t)/R = Ri^2(t)$$

- Quando este integral existe e: $0 < P < +\infty$ diz-se que o sinal tem uma potência média bem definida e designa-se por *Periodic Power Signal*

- Verificar que a Potência Média de um sinal sinusoidal é de $A^2/2$



Séries de *Fourier*

- O sinal do slide 5 é composto por 2 sinusóides e um termo DC
- Vamos agora ver como se faz ao contrário, ou seja, decompor um sinal periódico numa soma de sinusóides (ou fasores):

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j2\pi n f_0 t} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} v(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt \quad c_n = |c_n| e^{j \arg c_n}$$

Séries de *Fourier*

- O sinal $v(t)$ é composto por fasores de amplitude $|C_n|$ e ângulo $\arg C_n$ às frequências: $nf_0 = 0, \pm f_0, \pm 2f_0, \dots$
- A sua resposta em frequência será do tipo *two-sided spectra* definida pelos coeficientes da série
- **Propriedades da *Série de Fourier*:**
 - 1. Todas as frequências são múltiplos inteiros (ou harmónicos) da frequência fundamental: $f_0 = 1 / T_0$
 - 2. O valor DC é igual ao valor médio de $v(t)$ uma vez que para $n = 0$ fica:

$$c(0) = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} v(t) dt = \langle v(t) \rangle$$



Séries de *Fourier*

- Propriedades da *Série de Fourier*:

- 3. Se $v(t)$ for real (não complexo) então:

$$c_{-n} = c_n^* = |c_n| e^{-j \arg c_n}$$

$$|c(-nf_0)| = |c(nf_0)| \quad \arg c(-nf_0) = -\arg c(nf_0)$$

- O que significa que o espectro de amplitude tem simetria par e o espectro de fase tem simetria ímpar



Teorema de Parseval

- Relaciona a potência média de um sinal com os coeficientes da Série de *Fourier*

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |v(t)|^2 dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} v(t)v^*(t) dt$$

- Substituindo $v^*(t)$ pela Série de *Fourier* fica:

$$v^*(t) = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j2\pi n f_0 t} \right]^* = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n^* e^{-j2\pi n f_0 t}$$

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} v(t) \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n^* e^{-j2\pi n f_0 t} \right] dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{T_0} \int_{T_0} v(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt \right] c_n^*$$

$$P = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n c_n^* = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

- Para calcular a potência média basta somar os coeficientes quadrados da série

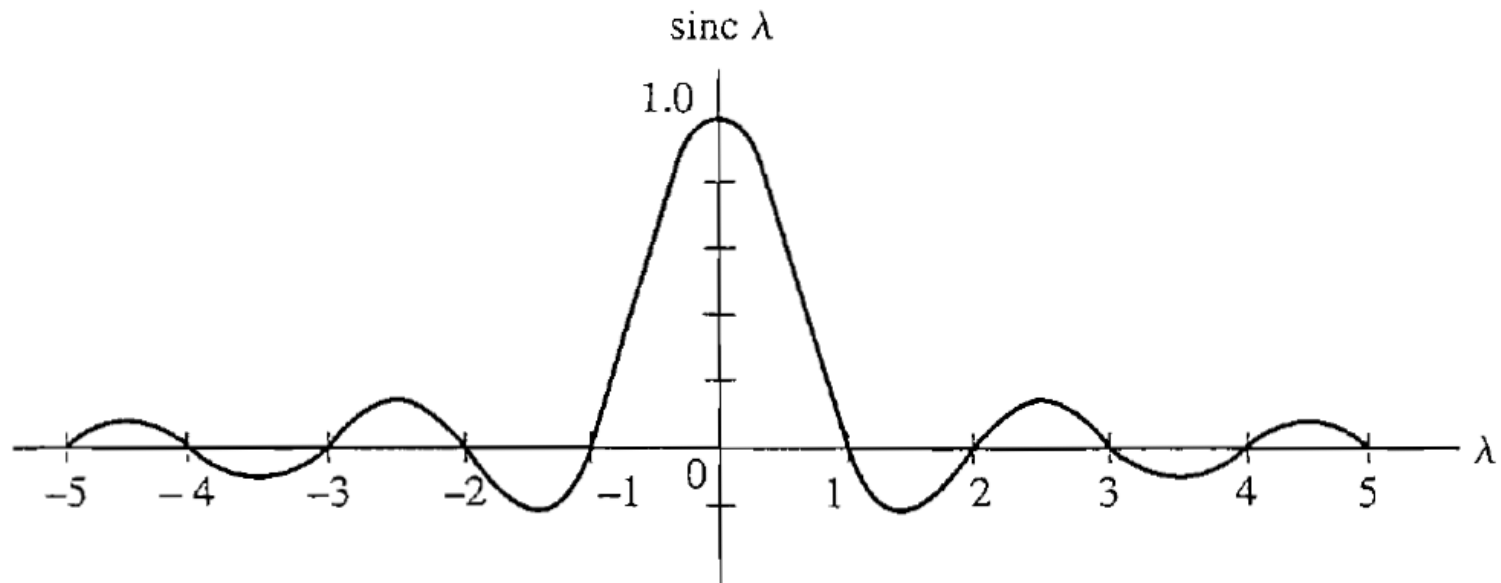


Função Seno Cardinal

- A função Seno Cardinal aparece muitas vezes na análise espectral de sinais:

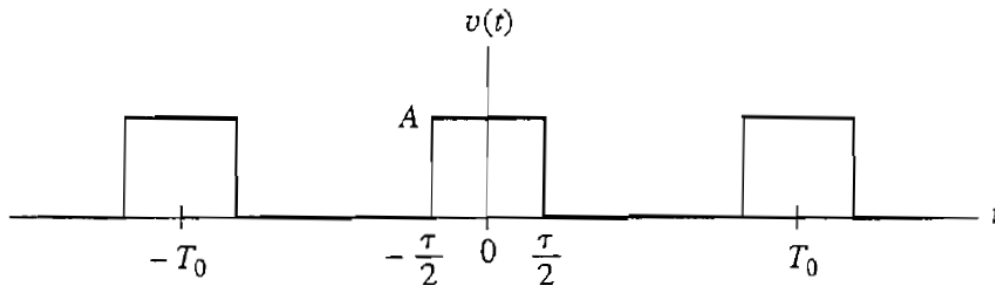
$$\text{sinc } \lambda \triangleq \frac{\sin \pi \lambda}{\pi \lambda}$$

$$\text{sinc } \lambda = \begin{cases} 1 & \lambda = 0 \\ 0 & \lambda = \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$$



Séries de *Fourier*

- Exercício:
 - Considere o trem de impulsos da figura abaixo:



$$v(t) = \begin{cases} A & |t| < \tau/2 \\ 0 & |t| > \tau/2 \end{cases}$$

- Determine o espectro (amplitude e fase) usando as Séries de *Fourier*

Séries de *Fourier*

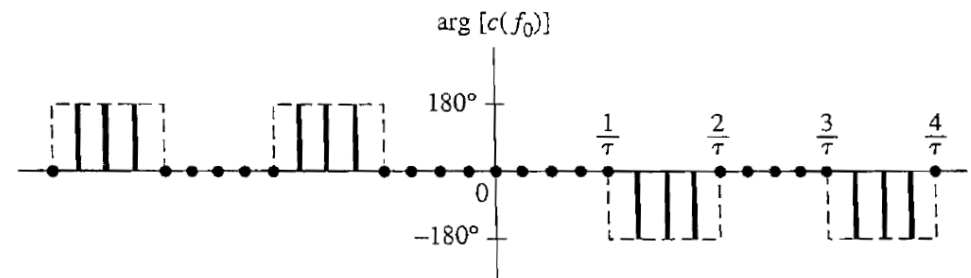
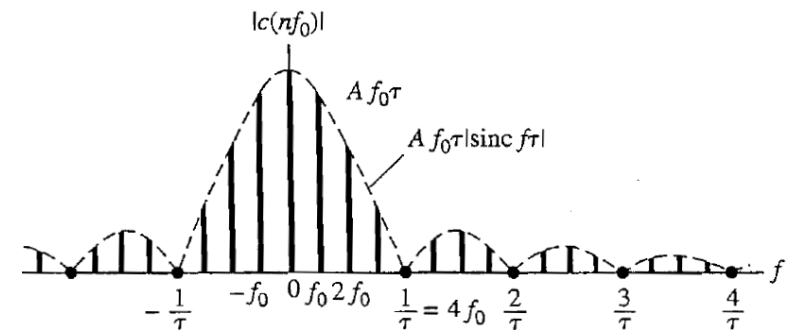
- Exercício (resolução):

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} v(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$

$$= \frac{A}{-j2\pi n f_0 T_0} (e^{-j\pi n f_0 \tau} - e^{+j\pi n f_0 \tau})$$

$$= \frac{A}{T_0} \frac{\sin \pi n f_0 \tau}{\pi n f_0}$$

$$c_n = \frac{A\tau}{T_0} \text{sinc } n f_0 \tau$$



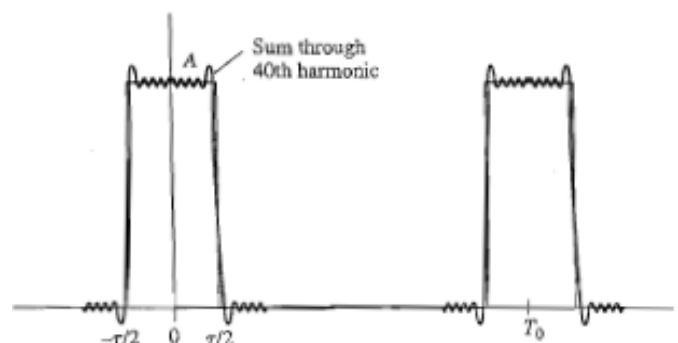
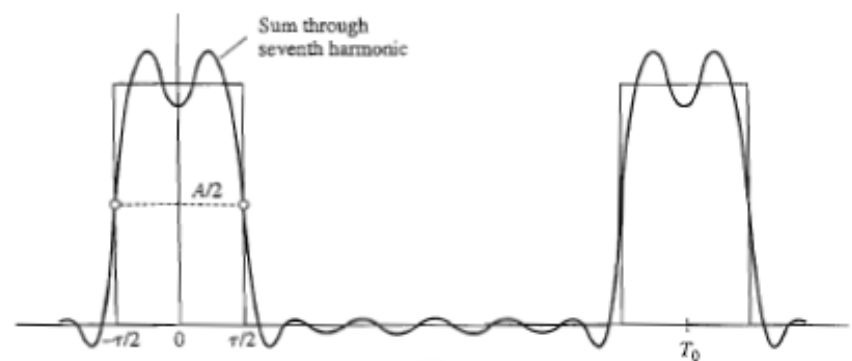
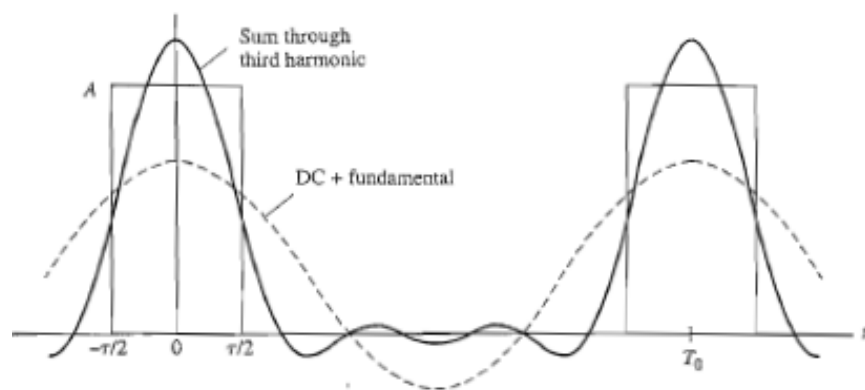
$$\tau/T_0 = f_0 \tau = 1/4$$



Séries de *Fourier*

- Exercício (resolução):

$$v(t) = \frac{A}{4} + \frac{\sqrt{2}A}{\pi} \cos \omega_0 t + \frac{A}{\pi} \cos 2\omega_0 t + \frac{\sqrt{2}A}{3\pi} \cos 3\omega_0 t + \dots$$



Transformada de *Fourier*

- Enquanto que as séries de *Fourier* eram definidas apenas para sinais periódicos, as Transformadas de *Fourier* são definidas para uma classe de sinais muito mais ampla.
- Devido ao facto dos sinais sinusoidais serem diferenciáveis, a transformada de *Fourier* permite representar equações diferenciais lineares com coeficientes constantes na forma de equações algébricas ordinárias.
- As transformadas de *Fourier* transformam a operação de convolução em multiplicações simples.



Transformada de *Fourier*

- A série de Fourier só se aplica a sinais periódicos. Sinais que não são periódicos (ditos sinais “aperiódicos”) têm uma outra representação com a Transformada de *Fourier*.
- Um sinal aperiódico pode ser visto como um sinal periódico com um período infinito. Mas na série de *Fourier*, quando o período T de um sinal periódico aumenta, a frequência ω_0 ($\omega_0 = 2\pi/T$) diminui...
- ... e os termos harmonicamente relacionados ficam mais próximos na frequência



Transformada de *Fourier*

- Ou seja, quando o período T cresce ($T \rightarrow \infty$)
 - e por conseguinte a frequência ω_0 diminui ($\omega_0 \rightarrow 0$)
- as componentes em frequência (i.e. os c_k 's) formam um sinal contínuo, e o Somatório da série de *Fourier* deste sinal converte-se num Integral:
- Considere-se: um sinal contínuo $x(t) \in \{\text{conjunto dos números complexos}\}$
- A transformada de *Fourier* deste sinal $x(t)$, normalmente simbolizada por:

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(j\omega)$$



Transformada de *Fourier*

- Transformada de *Fourier* do sinal $x(t)$:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j \cdot \omega \cdot t} \cdot dt$$

- Transformada Inversa de *Fourier*:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) \cdot e^{j \omega t} d\omega$$

Transformada de *Fourier*

Transformada de <i>Fourier</i>		
<i>Propriedade</i>	<i>Domínio do Tempo</i>	<i>Domínio da Frequência</i>
<i>Linearidade</i>	$ax(t) + bx(t)$	$aX(f) + bX(f)$
<i>Atraso Temporal</i>	$x(t - t_d)$	$X(f)e^{-j\omega t_d}$
<i>Deslocação de Frequência</i>	$x(t)e^{j\omega_c t}$	$X(f - f_c)$
<i>Mudança de Escala</i>	$x(at)$	$(\frac{1}{ a })X(\frac{f}{a})$
<i>Dualidade</i>	$x(t) \Leftrightarrow X(f)$	$\mathcal{F}[x(t)] \Leftrightarrow x(-f)$
<i>Diferenciação</i>	$\frac{\partial x(t)}{\partial t}$	$j2\pi fX(f)$
<i>Integração</i>	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt$	$\frac{1}{j2\pi f}X(f)$
<i>Amostragem</i>	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_o)$	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_o \delta(f - nf_o).$

Transformada de *Fourier*

- Exercícios:

- Calcule as Transformadas de *Fourier* dos seguintes sinais:

- $x(t) = e^{-at}, a > 0$

- $x(t) = \begin{cases} 1, & \text{se } |t| < a \\ 0, & \text{se } |t| > a \end{cases}$



Teorema de *Rayleigh*

- O Teorema de *Rayleigh* para a Energia é semelhante ao Teorema de *Parseval* para a Potência:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} V(f) V^*(f) df = \int_{-\infty}^{\infty} |V(f)|^2 df$$

- Significa que integrando o quadrado do espectro em amplitude, ao longo de todas as frequências, obtém-se a energia total do sinal

Sinais de Energia e Sinais de Potência

- Energia total de um sinal contínuo:

$$E = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} x^2(t) dt$$

- Energia total de um sinal discreto:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2[n]$$



Sinais de Energia e Sinais de Potência

- Potência média de um sinal contínuo:

$$P = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} x^2(t) dt$$

- Potência média de um sinal contínuo periódico:

$$P = \frac{1}{\tau} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} x^2(t) dt$$

Sinais de Energia e Sinais de Potência

- Potência média de um sinal discreto:

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N} \sum_{n=-N}^N x^2[n]$$

- Potência média de um sinal discreto periódico:

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]$$

Sinais de Energia e Sinais de Potência

- Um sinal é caracterizado como sinal de energia se satisfizer a condição:

$$0 < E < \infty$$

- Um sinal é caracterizado como sinal de potência se satisfizer a condição:

$$0 < P < \infty$$

– Condições mutuamente exclusivas.



Sinais de Energia e Sinais de Potência

- Exemplos:

- Energia total finita:

$$x(n) = \begin{cases} 2 & \text{se } n = -1, 4, 5 \\ 0 & \text{outros } n, \end{cases} \quad E_{\infty} = 12$$

- Energia total infinita, mas potência média finita:

$$x(t) = 4 \quad E_{\infty} = +\infty \text{ e } P_{\infty} = 16.$$

- Potência média infinita:

$$x(n) = 3n - 4 \quad P_{\infty} = \infty$$



Função de Correlação

- Um problema encontrado frequentemente em análise de sinais é o de comparar dois sinais entre si para determinar quanto diferem um do outro
- Podem-se encontrar vários critérios de semelhança como por exemplo:
 - Duração
 - Amplitude
 - Espectro
- A correlação é um método de comparação que permite determinar a semelhança (ou diferença) entre dois sinais, baseado na média do seu produto temporal



Função de Correlação

- A função de correlação $R_{xw}(\tau)$ dos 2 sinais $x(t)$ e $w(t)$ é dada por:
 - $R_{xw}(\tau) = \langle x(t), w(t - \tau) \rangle$
- Conforme os sinais sejam de Energia, de Potência ou Periódicos a função $R_{xw}(\tau)$ é definida por:

$$R_{xw}(\tau) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) w^*(t - \tau) dt, & \text{para sinais de energia} \\ \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) w^*(t - \tau) dt, & \text{para sinais de potência} \\ \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) w^*(t - \tau) dt, & \text{para sinais periódicos} \end{cases}$$

Função de Correlação

- Quando $x(t) = w(t)$ a função de correlação designa-se de autocorrelação $R_x(\tau) = R_{xx}(\tau)$ e representa a variação no tempo de $x(t)$
- Se $\tau = 0$, então $R_x(0)$ representa a potência (P) ou a Energia (E) do sinal $x(t)$

$$R_x(0) = \begin{cases} P, & \text{se } x(t) \text{ for sinal de potência} \\ E, & \text{se } x(t) \text{ for sinal de energia} \end{cases}$$

$$= \langle x(t), x(t) \rangle$$

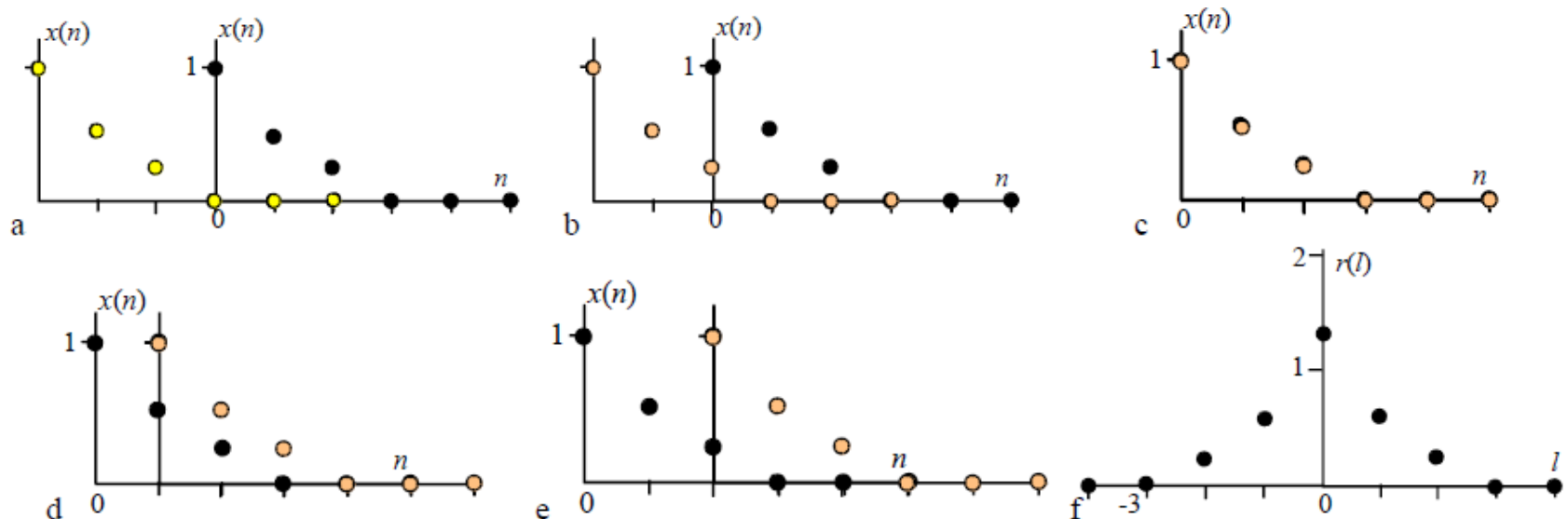
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df.$$



Função de Autocorrelação

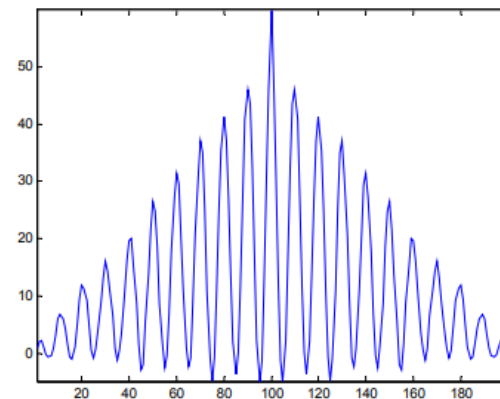
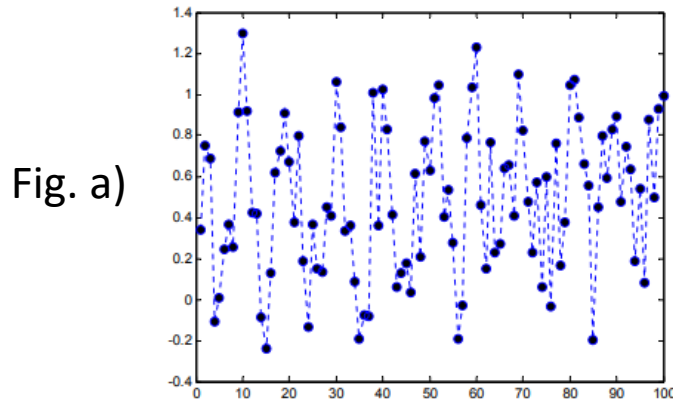
- Sucessivas fases da autocorrelação de um sinal assimétrico:



– A autocorrelação é sempre simétrica

Função de Autocorrelação

- Seja o sinal: $y(n) = x(n) + w(n)$, onde $x(n)$ é um sinal periódico de período N e $w(n)$ um sinal aleatório.



- Fig. a) Coseno de amplitude 0.8 e período $N = 10$ com ruído uniforme em $[-1, 1]$
- Fig. b) Autocorrelação do sinal anterior
 - a periodicidade é claramente visível

Função Densidade Espectral

- Para um sinal de Potência ou de Energia $v(t)$, a sua função Densidade Espectral $G_v(f)$ representa a distribuição de potência ou de energia no domínio da frequência. A função $G_v(f)$ tem 2 propriedades importantes:

- 1. A área abaixo da curva $G_v(f)$ é igual à potência média ou à energia total de $v(t)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} G_v(f) df = R_v(0)$$

- 2. Se $x(t)$ for a entrada de um sistema LTI (*Linear Time-Invariant*) com uma função de transferência $H(f)$, então as funções densidades espectrais da entrada e da saída são relacionadas por:

$$G_y(f) = |H(f)|^2 G_x(f)$$



Função Densidade Espectral

- Uma vez que $|H(f)|^2$ representa o ganho de energia ou de potência para cada f , as 2 propriedades anteriores podem ser combinadas em:

$$R_y(0) = \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 G_x(f) df$$

- Relaciona a potência (ou energia) de saída – $R_y(0)$ - com a função densidade espectral da entrada
- Como determinar $G_v(f)$ em função de $v(t)$?



Teorema de *Wiener-Kinchine*

- Como determinar $G_v(f)$ em função de $v(t)$:
 - 1. Calcula-se a função de autocorrelação de $v(t)$
 - 2. Calcula-se a Transformada de *Fourier*

$$G_v(f) = \mathcal{F}_\tau[R_v(\tau)] \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} R_v(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

- A Transformada Inversa é dada por:

$$R_v(\tau) = \mathcal{F}_\tau^{-1}[G_v(f)] \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} G_v(f) e^{j2\pi f\tau} df$$

- O teorema de *Wiener-Kinchine* estabelece a relação entre as funções de autocorrelação $R_v(\tau)$ e a densidade espectral $G_v(f)$

$$R_v(\tau) \leftrightarrow G_v(f)$$



Função de Convolução

- A operação de convolução entre 2 sinais $v(t)$ e $w(t)$ é dada por:

$$v * w(t) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} v(\lambda) w(t - \lambda) d\lambda$$

- A função de convolução apresenta 2 importantes propriedades que permitem recorrer à Transformada de *Fourier* e à operação de multiplicação para efectuar a operação de convolução nos domínios do tempo ou da frequência:

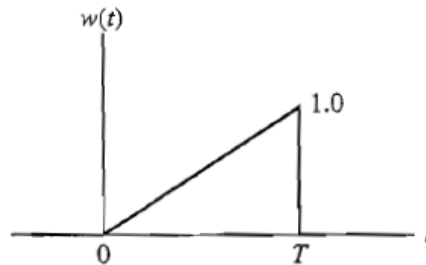
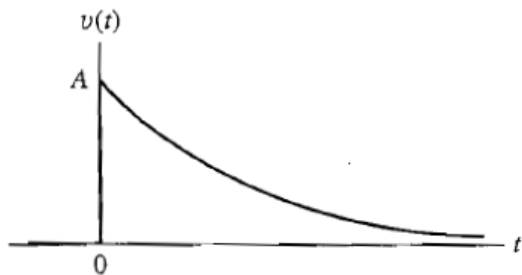
$$v(t).w(t) \Leftrightarrow V(f)*W(f) \quad e \quad v(t)*w(t) \Leftrightarrow V(f).W(f)$$

Função de Convolução

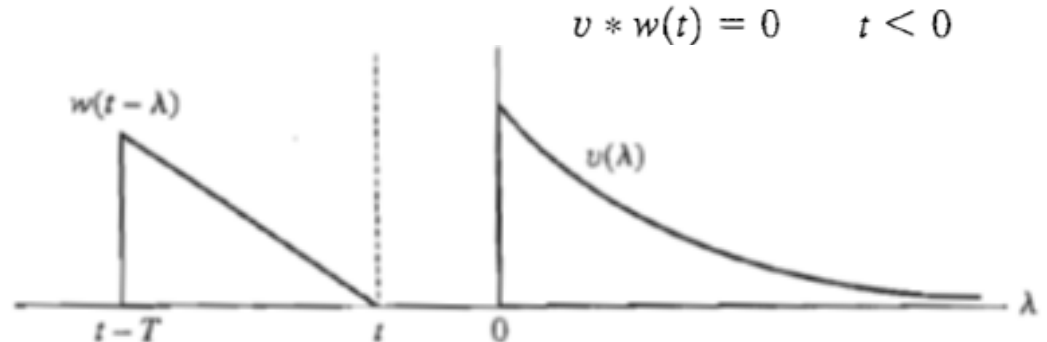
- Interpretação gráfica da convolução:

$$v(t) = Ae^{-t} \quad 0 < t < \infty$$

$$w(t) = t/T \quad 0 < t < T$$



$$w(t - \lambda) = \frac{t - \lambda}{T} \quad 0 < t - \lambda < T$$

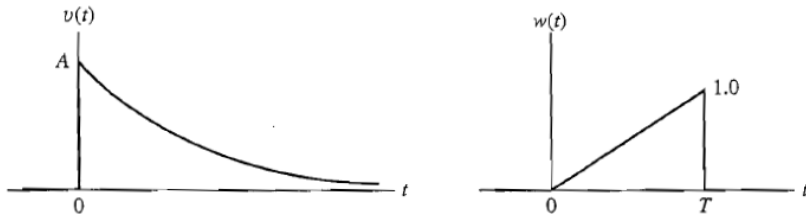


Função de Convolução

- Interpretação gráfica da convolução:

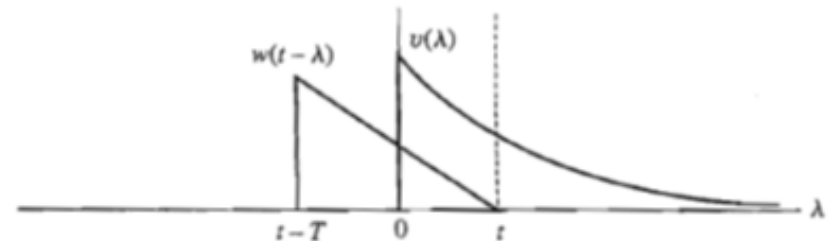
$$v(t) = Ae^{-t} \quad 0 < t < \infty$$

$$w(t) = t/T \quad 0 < t < T$$



$$\begin{aligned} v * w(t) &= \int_0^t Ae^{-\lambda} \left(\frac{t-\lambda}{T} \right) d\lambda \\ &= \frac{A}{T} (t - 1 + e^{-t}) \quad 0 < t < T \end{aligned}$$

$$w(t-\lambda) = \frac{t-\lambda}{T} \quad 0 < t-\lambda < T$$

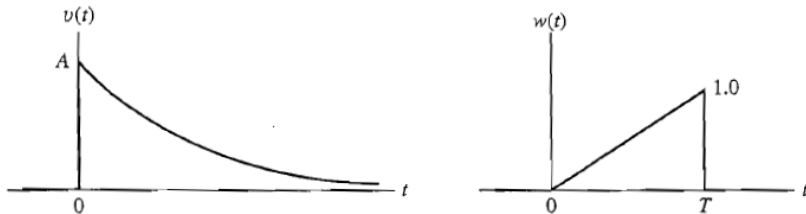


Função de Convolução

- Interpretação gráfica da convolução:

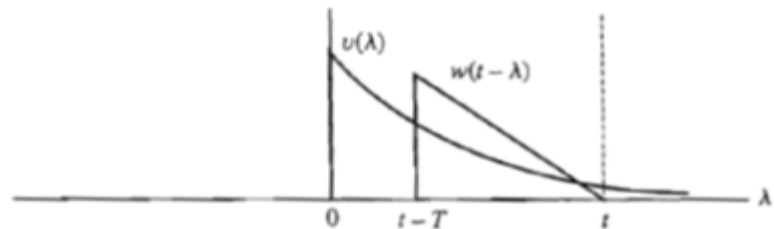
$$v(t) = Ae^{-t} \quad 0 < t < \infty$$

$$w(t) = t/T \quad 0 < t < T$$



$$\begin{aligned} v * w(t) &= \int_{t-T}^t Ae^{-\lambda} \left(\frac{t-\lambda}{T} \right) d\lambda \\ &= \frac{A}{T} (T - 1 + e^{-T}) e^{-(t-T)} \quad t > T \end{aligned}$$

$$w(t - \lambda) = \frac{t - \lambda}{T} \quad 0 < t - \lambda < T$$

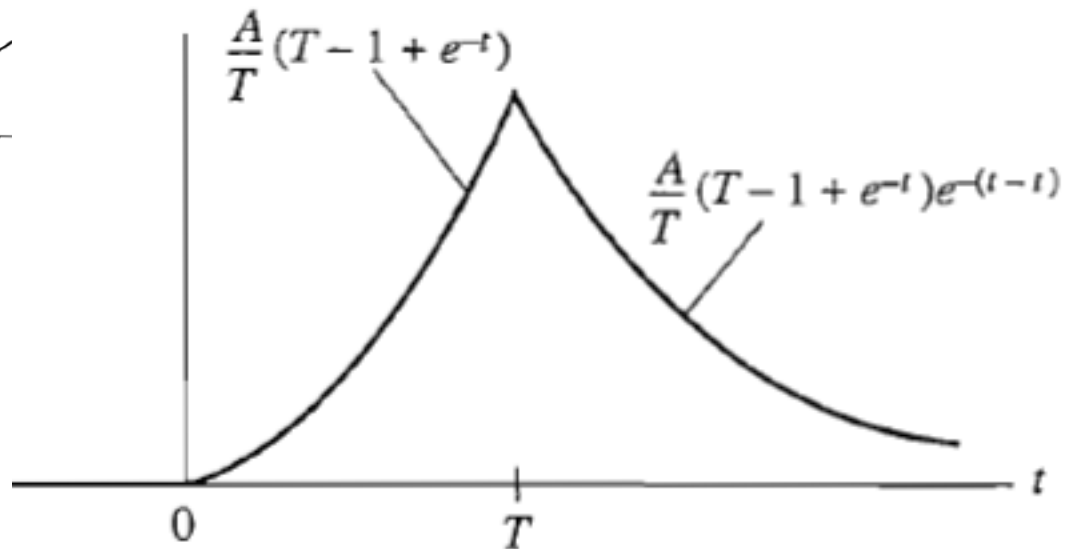
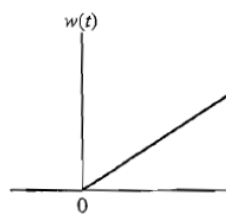
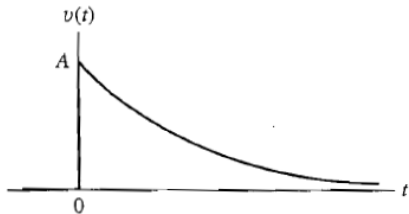


Função de Convolução

- Interpretação gráfica da convolução:

$$v(t) = Ae^{-t} \quad 0 < t < \infty$$

$$w(t) = t/T \quad 0 < t < T$$



Função de Transferência

- O comportamento de um sistema de comunicação pode ser descrito por um conjunto de equações diferenciais lineares de coeficientes constantes:

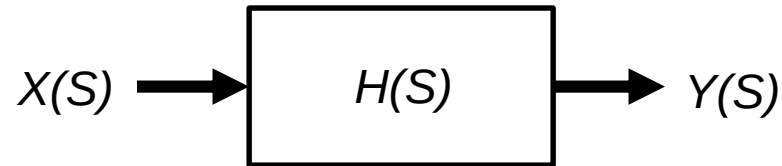
$$a_n, 0 \leq n \leq N \quad e \quad b_m, 0 \leq m \leq M$$

- Que relaciona as derivadas temporais dos sinais presentes nas suas entradas $x(t)$ e saídas $y(t)$

$$a_N \frac{\partial^N y}{\partial t^N} + \dots + a_1 \frac{\partial y}{\partial t} + a_0 y(t) = b_M \frac{\partial^M x}{\partial t^M} + \dots + b_1 \frac{\partial x}{\partial t} + b_0 x(t)$$

Função de Transferência

- A figura representa o modelo do sistema de comunicação, identificando no domínio da Transformada de *Laplace*, a função de transferência $H(S)$ bem com as respectivas entradas $X(S)$ e saídas $Y(S)$



- A *função de transferência resulta da resolução das equações diferenciais*

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = |H(s)| e^{j\arg[H(s)]}$$

Resposta em Frequência

- Quando se pretende analisar apenas a resposta em frequência do sistema ($S = j\omega$), a equação anterior simplifica-se para $H(f)$

$$H(f) = \frac{b_m(j2\pi f)^m + \dots + b_1(j2\pi f) + b_o}{a_n(j2\pi f)^n + \dots + a_1(j2\pi f) + a_o}$$

- Um sistema de comunicação caracterizado pela sua resposta em frequência $H(f)$, quando estimulado por um sinal de entrada $X(f)$, responde com $Y(f)$
 - $Y(f) = H(f) \cdot X(f)$

Resposta em Frequência

- Determinar a resposta em frequência de um sistema causal cuja função de transferência é dada por:

$$H(s) = \frac{s + 0,1}{s + 5}$$

- Solução:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 0,1}{j\omega + 5}$$

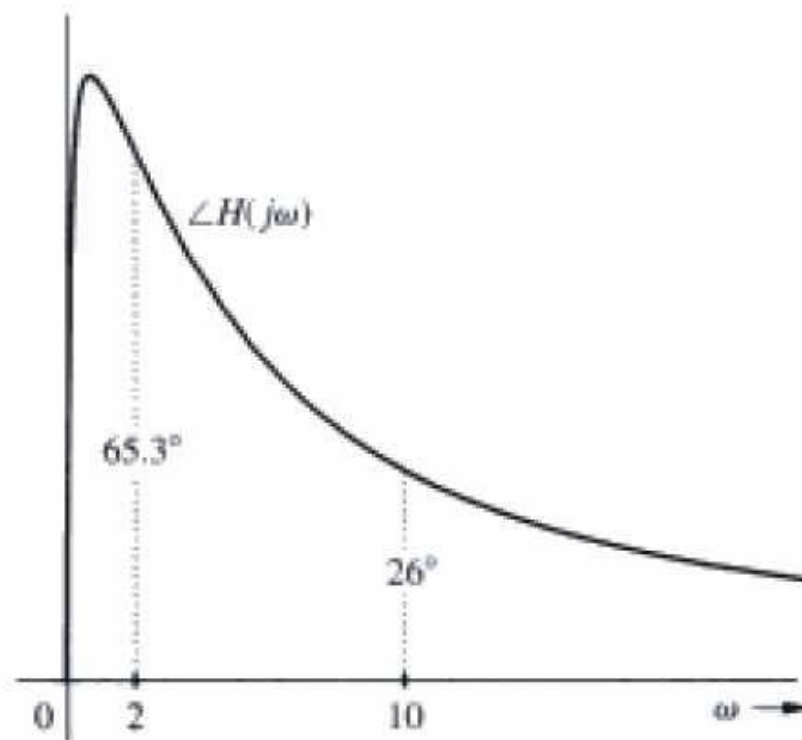
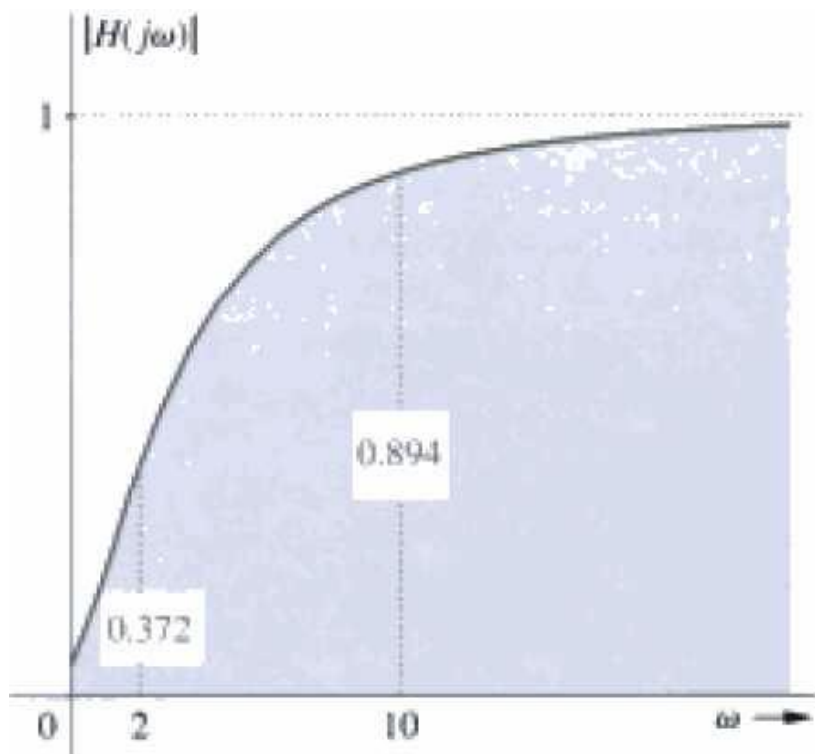
$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\omega^2 + 0,01}}{\sqrt{\omega^2 + 25}}$$

$$\angle H(j\omega) = \arctan(10\omega) - \arctan(0,2\omega)$$



Resposta em Frequência

- Solução:



Resposta Temporal

- A resposta temporal do sistema $y(t)$ poderá ser calculada, no domínio do tempo, pela convolução da transformada inversa da resposta em frequência do sistema $h(t)$ e do sinal de entrada $x(t)$:

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\lambda) x(t - \lambda) d\lambda$$

– Sendo $h(t)$ obtido por:

$$h(t) = \int_{t=-\infty}^{+\infty} H(f) e^{j2\pi ft} dt$$



Transformada z

- No caso de sistemas discretos, uma ferramenta bastante comum usada para passar um sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência é a Transformada z
- A Transformada z também faz o uso de uma frequência complexa que neste caso é ' z ', e portanto, ela é uma espécie de Transformada de *Laplace* para sistemas discretos
- A transformada z tem grande importância nos métodos actuais de análise de sistemas de controlo discreto, em processos de amostragem, no processamento de sinais digitais, etc.



Transformada z

- Para representar a transformada z de um sinal discreto $x[n]$ usa-se seguinte a notação:
 - $\mathcal{Z} \{x[n]\}$ ou $X(z)$
 - que é semelhante à notação adoptada para as Transformadas de *Laplace*
- A definição da Transformada z de um sinal discreto $x[n]$ é:

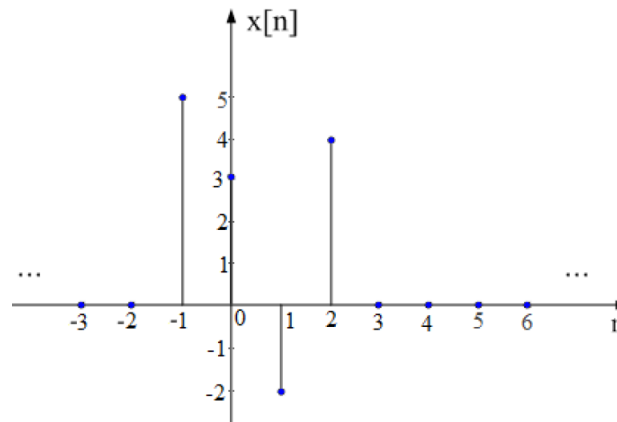
$$\mathcal{Z} \{x[n]\} = X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x[n] \cdot z^{-n}$$

- Onde z pertence ao conjunto dos números complexos e $x[n] = 0$ para $n < 0$



Transformada z

- Exemplos:
 - Considere o sinal $x[n]$
 - $x[n] = 5\delta[n + 1] + 3\delta[n] - 2\delta[n - 1] + 4\delta[n - 2]$
 - que se encontra ilustrado na figura



- Calcule a Transformada z deste sinal

Transformada z

- Tabela da Transformada z de alguns sinais discretos

$x[n]$	$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\}$
$x[n] = u_0[n]$	$X(z) = 1$
$x[n] = u_0[n-m],$ $m = 0, 1, 2, \dots$	$X(z) = z^{-m} = \frac{1}{z^m}$
$x[n] = u_1[n]$	$X(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})} = \frac{z}{(z-1)}$
$x[n] = u_1[n-1]$	$X(z) = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})} = \frac{1}{(z-1)}$
$x[n] = u_1[n-2]$	$X(z) = \frac{z^{-2}}{(1-z^{-1})} = \frac{1}{z(z-1)}$
$x[n] = u_2[n]$ $= n \cdot u_1[n]$	$X(z) = \frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2} = \frac{z}{(z-1)^2}$
$x[n] = n^2 \cdot u_1[n]$	$X(z) = \frac{z^{-1}(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})^3} = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
$x[n] = n^3 \cdot u_1[n]$	$X(z) = \frac{z^{-1}(1+4z^{-1}+z^{-2})}{(1-z^{-1})^4} = \frac{z(z^2+4z+1)}{(z-1)^4}$
$x[n] = a^{n-1} \cdot u_1[n-1]$	$X(z) = \frac{z^{-1}}{(1-a \cdot z^{-1})} = \frac{1}{(z-a)}$
$x[n] = a^n \cdot u_1[n]$	$X(z) = \frac{1}{(1-a \cdot z^{-1})} = \frac{z}{(z-a)}$

$x[n]$	$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\}$
$x[n] = a^n \cdot u_2[n]$ $= a^n \cdot n \cdot u_1[n]$	$X(z) = \frac{a \cdot z^{-1}}{(1-a \cdot z^{-1})^2} = \frac{a \cdot z}{(z-a)^2}$
$x[n] = a^n \cdot n^2 \cdot u_1[n]$	$X(z) = \frac{a \cdot z^{-1} \cdot (1+a \cdot z^{-1})}{(1-a \cdot z^{-1})^3} = \frac{a \cdot z \cdot (z+a)}{(z-a)^3}$
$x[n] = \text{sen}(\omega_0 n) \cdot u_1[n]$	$X(z) = \frac{z^{-1} \cdot \text{sen}(\omega_0)}{1 - 2 \cdot \cos(\omega_0) \cdot z^{-1} + z^{-2}}$ $= \frac{z \cdot \text{sen}(\omega_0)}{(z^2 - 2 \cdot z \cdot \cos(\omega_0) + 1)}$
$x[n] = \cos(\omega_0 n) \cdot u_1[n]$	$X(z) = \frac{1 - \cos(\omega_0) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot \cos(\omega_0) \cdot z^{-1} + z^{-2}}$ $= \frac{z \cdot [z - \cos(\omega_0)]}{(z^2 - 2 \cdot z \cdot \cos(\omega_0) + 1)}$
$x[n] = a^n \cdot \text{sen}(\omega_0 n) \cdot u_1[n]$	$X(z) = \frac{a \cdot \text{sen}(\omega_0) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot a \cdot \cos(\omega_0) \cdot z^{-1} + a^2 z^{-2}}$ $= \frac{a \cdot z \cdot \text{sen}(\omega_0)}{(z^2 - 2 \cdot a \cdot z \cdot \cos(\omega_0) + a^2)}$
$x[n] = a^n \cdot \cos(\omega_0 n) \cdot u_1[n]$	$X(z) = \frac{1 - a \cdot \cos(\omega_0) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot a \cdot \cos(\omega_0) \cdot z^{-1} + a^2 z^{-2}}$ $= \frac{z \cdot [z - a \cdot \cos(\omega_0)]}{(z^2 - 2 \cdot a \cdot z \cdot \cos(\omega_0) + a^2)}$



Transformada z

- Transformada z Inversa:
 - $\mathcal{Z}^{-1} [X(z)] = x[n]$
- As Transformadas z dos principais sinais de interesse para sistemas lineares invariantes no tempo (SLIT) vêm em forma de uma fração racional, ou seja, uma fração do tipo:

$$\frac{p(z)}{q(z)}$$

– onde $p(z)$ e $q(z)$ são polinómios em z



Transformada z

- Exemplo:

- Considere a Transformada z abaixo com 2 pólos distintos: $z = 1/3$, e $z = 1/2$:

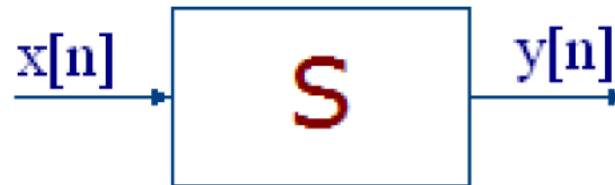
$$X(z) = \frac{18z^2 - 8z}{6z^2 - 5z + 1} = \frac{2z(9z - 4)}{(z - 1/3)(z - 1/2)}$$

- Calcule a transformada z inversa

$$x[n] = 3.\delta[n] + 4.(1/3)^n . u[n] + 3.(1/2)^n . u[n]$$

Transformada z

- Solução de equações às diferenças usando Transformadas z:
 - A Transformada z é útil para a solução de equações às diferenças, de forma semelhante ao uso da Transformada de *Laplace* na solução de equações diferenciais ordinárias
 - Equações às diferenças descrevem a dinâmica de sistemas discretos onde $x[n]$ é a entrada (*input*) e $y[n]$ é a saída (*output*)



Transformada z

- Normalmente, a entrada $x[n]$ é conhecida e as condições iniciais da saída $y[n]$, isto é, $y[-1]$, $y[-2]$, $y[-3]$, etc
- O número de condições iniciais necessárias para resolver a equação às diferenças é a ordem da própria equação (que é a ordem do sistema)
 - Logo, se for de 1ª ordem, precisa-se de $y[-1]$; se for de 2ª ordem, precisa-se de $y[-1]$ e $y[-2]$, e assim por diante
- Exemplo:
 - Considere a equação às diferenças de 1ª ordem:
 - $y[n] + 3y[n-1] = x[n]$
 - com condição inicial nula, $y[-1] = 0$.



Transformada z

Calculando-se a Transformada z termo a termo fica:

$$Y[z] + 3z^{-1} \cdot Y(z) = X(z)$$

$$Y[z] \cdot (1 + 3z^{-1}) = X(z)$$

$$Y[z] = \frac{1}{1 + 3z^{-1}} \cdot X(z) = \frac{z}{z + 3} \cdot X(z)$$

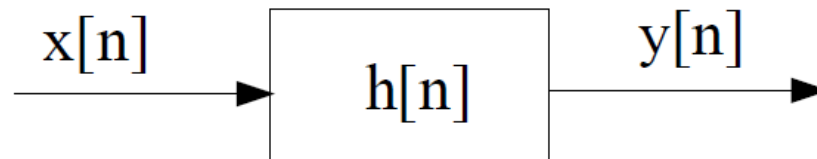
e o problema de achar a solução $y[n]$ da equação às diferenças converte-se no problema de achar a Transformada z inversa de $Y(z)$. Ou seja:

$$y[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{Y(z)\}$$



Transformada z

- Resposta de Sistemas Discretos:
 - A resposta $Y(z)$ dum sistema com função de transferência $H(z)$, a um sinal de entrada $X(z)$ é dada por:
 - $Y(z) = H(z).X(z)$
 - Ou por:
 - $y[n] = h[n]*x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k] x[n-k]$
 - * convolução
 - onde $h[n]$ representa a resposta do sistema ao impulso unitário



Transformada Discreta de *Fourier*

- A transformada discreta de *Fourier* ou DFT (*Discrete Fourier Transform*) permite que o espectro de frequências de um sinal à qual essa transformada é aplicada possa ser processado em sistemas digitais ou computacionais
- Transforma um sinal real, contínuo no tempo, amostrado adequadamente, numa decomposição discreta das suas frequências



Classificação de sinais

- Os sinais podem ser classificados segundo vários critérios:
 - sinais contínuos ou discretos
 - sinais periódicos ou aperiódicos
- Estes dois critérios levam aos quatro elementos da família de transformadas de *Fourier*:
 - Sinais contínuos e aperiódicos: Transformada de *Fourier*
 - Sinais contínuos e periódicos: Série de *Fourier*
 - Sinais discretos e aperiódicos: Transformada de *Fourier* de Tempo Discreto (DTFT)
 - Sinais discretos e periódicos: Transformada Discreta de *Fourier* (DFT)



Classificação de sinais

- Todos os quatro membros da família de Transformadas de *Fourier* assumem que os sinais sob análise têm duração infinita
- Para analisar os sinais com um computador ou um DSP, os sinais têm necessariamente que ter duração finita
- Desta forma, temos que fazer com que os sinais “pareçam” ter duração infinita. Isto pode ser feito de duas maneiras:
 - Considerar que o sinal é nulo fora do intervalo de análise (aperiódico - DTFT)
 - Considerar que o sinal se repete periodicamente (periódico - DFT)



O que funciona na prática?

- Para processar os sinais usando um computador ou DSP, os sinais devem estar na forma digital (discretos)
- Para representar sinais aperiódicos são necessárias sinusóides infinitas, o que inviabiliza o uso da DTFT
- Por outras palavras, computadores só podem lidar com sinais discretos e finitos em comprimento
- **Conclusão:** a única transformada que pode ser utilizada na prática é a DFT



Transformada Discreta de *Fourier*

- A transformada de *Fourier* discreta (DFT) de um sinal discreto $x[n]$ de comprimento N é uma amostragem da sua transformada de *Fourier* $X(e^{j\omega})$ em N pontos igualmente espaçados do intervalo $[0, 2\pi[$

$$\omega_k = \frac{2k\pi}{N}, \quad k = 0 \dots N-1,$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\omega n},$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{\frac{-j2nk\pi}{N}}, \quad k = 0 \dots N-1$$



Transformada Discreta de *Fourier*

- A relação inversa é:

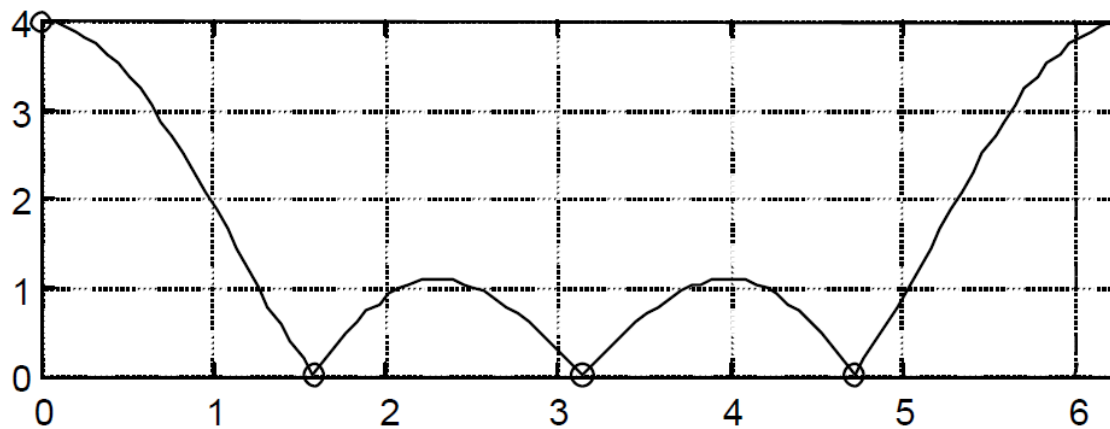
$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{\frac{j2nk\pi}{N}}, n = 0 \dots N-1$$

- Exemplo:
 - Sinal discreto de comprimento = 4:
 - $X[n] = [1, 1, 1, 1]$
 - Calcule a DFT
 - Resultado:
 - $X[k] = [4, 0, 0, 0]$



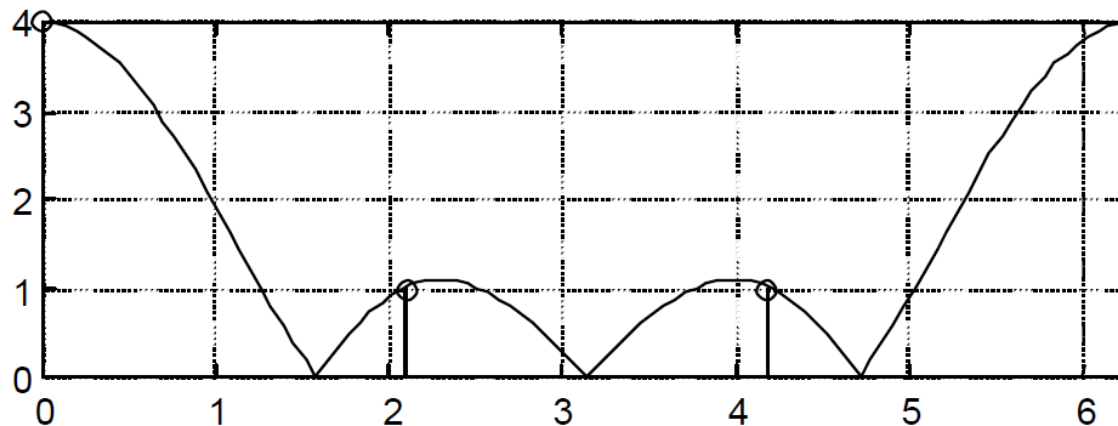
Transformada Discreta de *Fourier*

- $X[k] = [4, 0, 0, 0]$ é uma amostragem da transformada de *Fourier*:
 - $X(e^{j\omega}) = 1 + e^{j\omega} + e^{j2\omega} + e^{j3\omega} = (2\cos(\omega/2) + 2\cos(3\omega/2)).e^{-3j\omega/2}$
- do sinal discreto dado, nos pontos:
 - $\omega_k = 2k\pi/4, k = 0, 1, 2, 3$



Transformada Discreta de *Fourier*

- Se a transformada de *Fourier* tivesse sido amostrada em apenas 3 pontos:
 - $\omega_k = 2k\pi/3, k = 0, 1, 2$
 - $X(0) = 2 + 2 = 4$
 - $X(1) = (1 - 2)e^{-j\pi} = 1$
 - $X(2) = (-1 + 2)e^{-j2\pi} = 1$



Transformada Discreta de *Fourier*

- Calculando a transformada de *Fourier* discreta inversa (iDFT) com comprimento 3:

- $X[0] = (4 + 1 + 1) / 3 = 2$

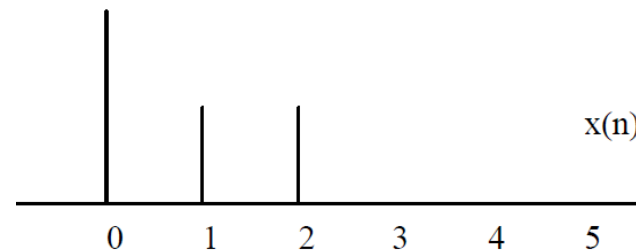
- $X[1] = (4 + \omega_3 + \omega_3^2) / 3 = (4 - 1/2 - 3/2j - 1/2 + 3/2j) / 3 = 1$

- $X[2] = (4 + \omega_3^2 + \omega_3^4) / 3 = 1$

- o que demonstra o fenómeno do aliasing. Na realidade, o sinal discreto original [1, 1, 1, 1]



- é recuperado como [2, 1, 1]



Bibliografia

- *A. Bruce Carlson, Paul Crilly. Communication Systems – An Introduction to Signals and Noise, McGraw-Hill, 5th edition, 2009 (ISBN 978-007-338-040-7).*
- *Simon Haykin, Communication Systems, McMaster Univ, 5th Edition, 2009 (ISBN 978-047-16979-0-9).*



Bibliografia

